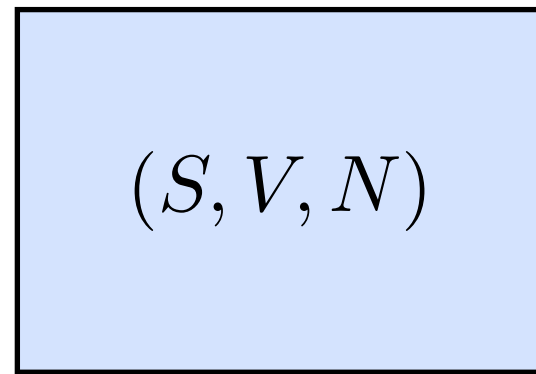
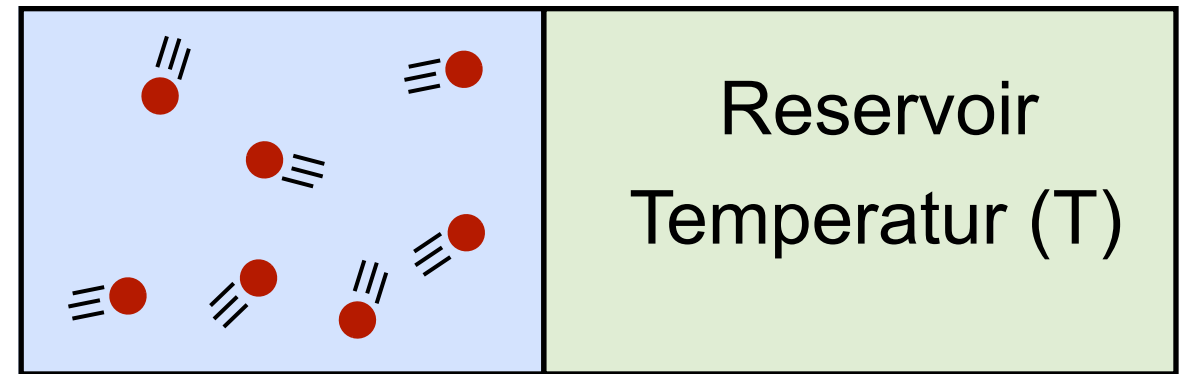


2.4.3 Freie Energie



isoliertes System



abgeschlossen, aber Energieaustausch
mit Umgebung

⇒ natürliche Variablen: **Temperatur (T)**, Volumen (V), Teilchenzahl (N)

⇒ ersetze S durch konjugierte Variable $T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{V,N}$

Durch eine Legendre Transformation erhalten wir die “**Freie Energie**”:

$$F \equiv F(T, V, N) = E - TS = -pV + \mu N$$

differenzielle Form:

$$dF = dE - SdT - TdS \quad \Rightarrow \quad dF = -SdT - pdV + \mu dN$$

Bei **isothermen** Prozessen (und konstanter Teilchenzahl) ist

$$dF = -pdV = \delta W$$

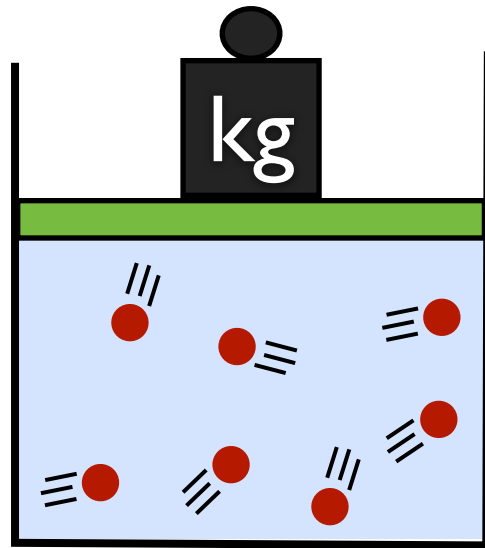
⇒ Freie Energie ist Teil der Energie die bei gegebener Temperatur in Arbeit umgewandelt werden kann.

vergleiche: $dE \Big|_{T,N} = \delta W + \delta Q \neq \delta W$ **(z.B. dE=0 für ideales Gas)**

- Analog zur Energie erhalten wir die Relationen:

$$-S = \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N} \quad -p = \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N} \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$$

2.4.4 Enthalpie



konstanter Druck

z.B. chemische
Reaktionen, p =Luftdruck

⇒ natürliche Variablen: Entropie (S), **Druck (p)**, Teilchenzahl (N)

⇒ ersetze V durch konjugierte Variable $-p = \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S,N}$

⇒ Legendre Transformation:

“Enthalpie”: $H \equiv H(S, p, N) = E + pV = TS + \mu N$

$$dH = dE + pdV + Vdp = TdS + Vdp + \mu dN$$

Diskussion Enthalpie:

- Bei **isobaren** Prozessen (und konstanter Teilchenzahl) ist

$$dH = dE + pdV = TdS = dQ$$

⇒ *Enthalpieänderung entspricht der zugeführten Wärme bei isobaren Prozessen.*

- Analog wie bei anderen therm. Potentialen erhalten wir die Relationen:

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_{p,N} \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_{S,N} \quad \mu = \left(\frac{\partial H}{\partial N} \right)_{S,p}$$

2.4.5 (Gibbs) freie Enthalpie

⇒ natürliche Variablen: **Temperatur (T)**, **Druck (p)**, Teilchenzahl (N)

$$G \equiv G(T, p, N) = E + pV - TS = \mu N$$

$$dG = dH - TdS - SdT = -SdT + Vdp + \mu dN$$

2.4.6 Großkanonisches Potential (offenes System)

⇒ natürliche Variablen: **Temperatur (T)**, Volumen (V), **chem. Potential (μ)**

$$J \equiv J(T, V, \mu) = E - TS - \mu N = -pV$$

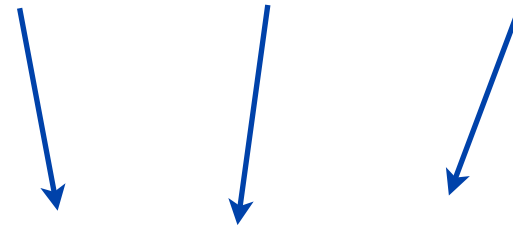
$$dJ = dF - \mu dN - Nd\mu = -SdT - pdV - Nd\mu$$

2.4.7 Gibbs-Duhem Relation

Beim Übergang zu einem vollständigen Satz intensiver Variablen (T, p, μ) erhalten wir

$$\Psi = E - TS + pV - \mu N \equiv 0$$

$$d\Psi = dJ + pdV + Vdp = -SdT + Vdp - Nd\mu = 0$$



Nur 2 der 3 intensiven Variablen können unabhängig von einander variiert werden !!

Umformung:

$$d\mu(T, p) = -\frac{S}{N}dT + \frac{V}{N}dp$$



(natürliche Variablen des chemischen Potentials)

Thermodynamische Potentiale: Zusammenfassung

natürliche Variablen	Potential	Differential
S, V, N	$E = TS - pV + \mu N$	$dE = TdS - pdV + \mu dN$
E, V, N	$S = \frac{1}{T}(E + pV - \mu N)$	$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$
T, V, N	$F = -pV + \mu N$	$dF = -SdT - pdV + \mu dN$
S, p, N	$H = TS + \mu N$	$dH = TdS + Vdp + \mu dN$
T, p, N	$G = \mu N$	$dG = -SdT + Vdp + \mu dN$
T, V, μ	$J = -pV$	$dJ = -SdT - pdV - Nd\mu$

2.5 Thermodynamische “Response” Funktionen

“Response” Funktionen

- beschreiben die (lineare) Antwort eines therm. Systems auf äußere Einwirkungen.
- sind zweite Ableitungen der thermodynamischen Potentiale

Bsp: Wärmekapazität, Kompressibilität, Ausdehnungskoeffizient, ...

2.5.1 Maxwell Relationen

Zur Erinnerung: vollständiges Differential

(Integrabilitätsbedingung)

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_x dy \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)$$

⇒ Angewandt auf thermodynamische Potentiale ergeben sich daraus die **Maxwell Relationen** für die Ableitungen von Zustandsgrößen.

Bsp 1: $dE(S, V, N) = TdS - pdV + \mu dN$ **(Energie)**

$$\frac{\partial T}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right) = \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right) = -\frac{\partial p}{\partial S} \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_{S,N} = - \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_{V,N}$$

“Maxwell Relation”

Bsp 2: $dF(T, V, N) = -SdT - pdV + \mu dN$ **(Freie Energie)**

$$\frac{\partial \mu}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right) = \frac{\partial}{\partial N} \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right) = -\frac{\partial p}{\partial N} \Rightarrow \left(\frac{\partial \mu}{\partial V} \right)_{T,N} = - \left(\frac{\partial p}{\partial N} \right)_{T,V}$$

“Maxwell Relation”

⇒ Für einkomponentiges Gas: insgesamt 12 verschiedene Relationen!

Gedächtnishilfe: “Maxwell-Diagramm” / “Guggenheim Quadrat”

2.5.2 Response Funktionen:

- Wärmekapazität (“thermische Response”):

$$C_X = \left. \frac{\delta Q}{dT} \right|_X$$

Erhöhung der Temperatur dT bei zugefügter Wärme δQ und festem Parameter X .

-) isochor, $V=\text{const}$:

$$C_V = \left. \frac{\delta Q}{dT} \right|_V$$

1. Hauptsatz: $dE = \delta Q - pdV = C_V dT$

$$\Rightarrow C_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{V,N}$$

(falls $E(T,V,N)$ gegeben)

keine natürliche Variable

Allgemein:

$$\Rightarrow C_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{V,N} = \left. \frac{\partial E}{\partial S} \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{V,N} = -T \left. \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right|_{V,N}$$

$$T \quad S = -\frac{\partial F}{\partial T}$$

-) isobar, $p=\text{const}$:

$$C_p = \left. \frac{\delta Q}{dT} \right|_p$$

$$dE = \delta Q - pdV \quad \Rightarrow \quad C_p dT = d(E + pV)|_p = dH|_p$$

$$\Rightarrow C_p = \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_{p,N} = \left. \frac{\partial H}{\partial S} \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{p,N} = -T \left. \frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right|_{p,N}$$

$$T \quad S = -\frac{\partial G}{\partial T}$$

Beispiel: ideales Gas

$$E = \frac{3}{2}Nk_B T, \quad pV = Nk_B T$$

$$\Rightarrow C_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{V,N} = \frac{3}{2}Nk_B$$

$$\Rightarrow C_p = \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_{p,N} = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{p,N} + \left. \frac{\partial (pV)}{\partial T} \right|_{p,N} = C_V + Nk_B = \frac{5}{2}Nk_B$$


(*)

(*) Achtung: Bei Änderung der Temperatur mit $p=\text{const.}$ ändert sich auch das Volumen. In diesem Schritt verwenden wir, dass bei einem idealen Gas E nicht explizit von V abhängt.

Im Allgemeinen sollte C_p direkt als 2. Ableitung von $G(T,p,N)$ zu berechnen werden (siehe z.B. Übungen 3.1 und 3.2)

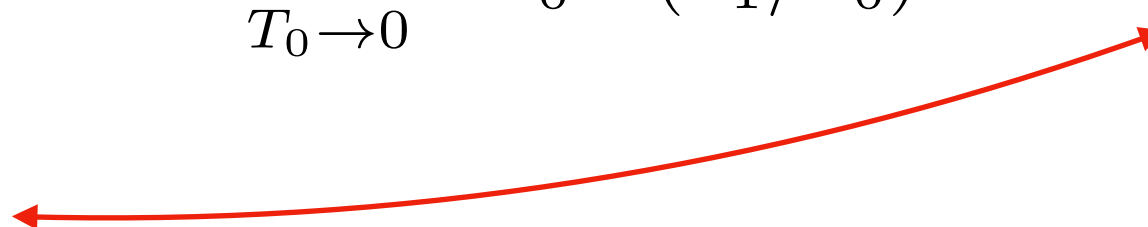
Einschub: Folgerungen des 3. Hauptsatz

- Spezifische Wärme:

$$C_X = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_X \quad \Rightarrow \quad S(T_1) - S(T_0) = \int_{T_0}^{T_1} dT \frac{C_X(T)}{T}$$

Annahme: $C_X(T \rightarrow 0) \simeq c_0 + c_1 T + \dots, \quad c_0 > 0$

dann gilt für kleine Temperaturen:

$$\lim_{T_0 \rightarrow 0} \underbrace{S(T_1) - S(T_0)}_{= S(T_1) < \infty} = \lim_{T_0 \rightarrow 0} c_0 \ln(T_1/T_0) = \infty$$


3. Hauptsatz

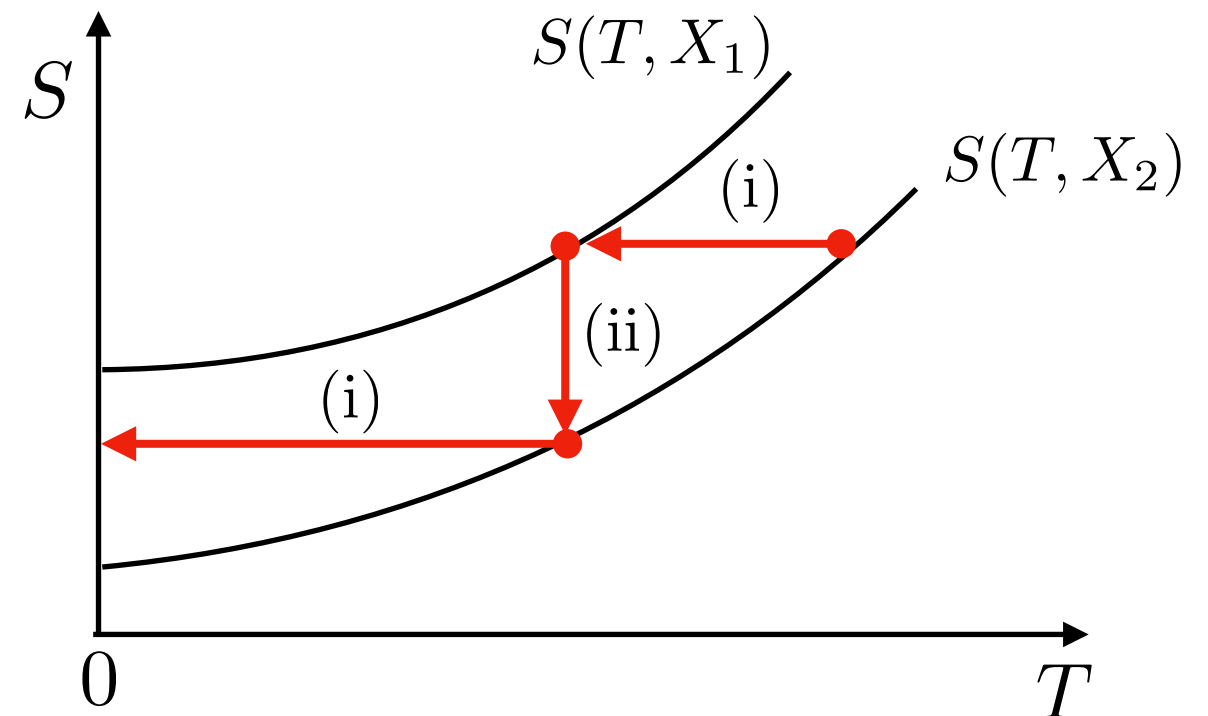
$\Rightarrow$ Widerspruch!

$\Rightarrow$ spez. Wärme verschwindet bei $T=0$!

- Unerreichbarkeit des absoluten Nullpunkts:

Annahme: Die Entropie nimmt bei $T=0$ einen von einem weiteren Systemparameter X abhängigen Wert $S(T=0, X) \neq 0$ ein.

Wir betrachten weiters einen Kühlprozess, der aus einer Abfolge von zwei (idealisierten) Prozessen besteht:

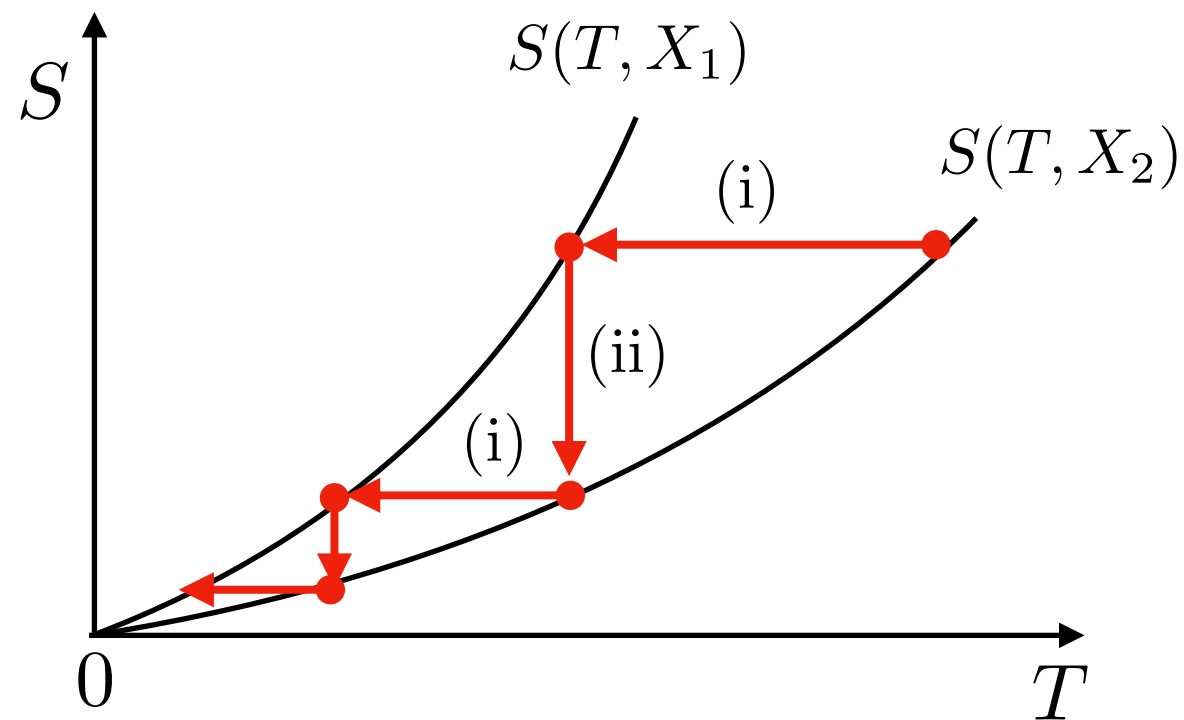


- (i) Abkühlung durch adiabatische Änderung $X_2 \rightarrow X_1$.
- (ii) Abgabe von Wärme (Reduzierung der Entropie) durch isothermen* Prozess $X_1 \rightarrow X_2$.

*) Dabei kann ein zweites, auf die gleiche Temperatur gekühltes aber größeres System als Wärmebad dienen.

Unter diesen Annahmen kann das System in einer endlichen Abfolge dieser Schritte bis auf $T=0$ abgekühlt werden.

3. HS: Die Entropie nimmt bei $T=0$ einen von einem weiteren Systemparameter X unabhängigen Wert $S(T=0, X) = 0$ ein.



Der absolute Temperaturnullpunkt kann nicht in einer endlichen Anzahl von Kühlritten erreicht werden!

- **Kompressibilität (“mechanische Response”):**

$$\kappa_X = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_X \quad \text{relative Volumsänderung bei Druckänderung}$$

- isotherm: $\kappa_T = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_{T,N} = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial^2 G}{\partial p^2} \right|_{T,N} > 0$

- adiabatisch: $\kappa_S = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_{S,N} = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial^2 H}{\partial p^2} \right|_{S,N} > 0$

**thermodyn.
Stabilität**

- **thermischer Ausdehnungskoeffizient:**

$$\text{relative Volumsänderung bei Temperaturänderung} \quad \alpha_p = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{p,N} = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial^2 G}{\partial T \partial p} \right|_N$$

- **isochorer Spannungskoeffizient:**

$$\text{relative Druckänderung bei Temperaturänderung} \quad \beta_V = \frac{1}{p} \left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_{V,N} = -\frac{1}{p} \left. \frac{\partial^2 F}{\partial T \partial V} \right|_N$$

Mathematischer Einschub: Variablen-Transformation & Jacobi-Determinante

Seien $f(u, v)$ und $g(u, v)$ zwei Funktionen der Variablen u und v .

Def: **Jacobi-Determinante**

$$\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)} := \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)_v & \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_u \\ \left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)_v & \left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)_u \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)_v \left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)_u - \left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)_v \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_u$$

Bekannte Anwendung: **Koordinatentransformation** $x, y \leftrightarrow u, v$

$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)_v & \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)_u \\ \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)_v & \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)_u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}$$

“Volumselement”:


$$dV = dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

Eigenschaften der Jacobi-Determinante

- ungerade bezüglich Vertauschung:
$$\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)} = -\frac{\partial(g, f)}{\partial(u, v)} = -\frac{\partial(f, g)}{\partial(v, u)}$$
- verallgemeinerte Kettenregel:
$$\frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} = \frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)} \cdot \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$$
- Rücktransformation:
$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)^{-1}$$
- Spezialfall partielle Ableitung:
$$\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_v = \frac{\partial(f, v)}{\partial(u, v)}$$

Daraus folgen die nützlichen Relationen:

$$\text{i)} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_v = \frac{1}{\left. \frac{\partial u}{\partial f} \right|_v} \qquad \text{ii)} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_v = - \frac{\left. \frac{\partial f}{\partial v} \right|_u}{\left. \frac{\partial u}{\partial v} \right|_f}$$

Beweis:

$$\text{i)} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_v = \frac{\partial(f, v)}{\partial(u, v)} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(f, v)} \right)^{-1} = \left(\left. \frac{\partial u}{\partial f} \right|_v \right)^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_v &= \frac{\partial(f, v)}{\partial(u, v)} = \frac{\partial(f, v)}{\partial(f, u)} \frac{\partial(f, u)}{\partial(u, v)} = - \frac{\partial(f, v)}{\partial(f, u)} \frac{\partial(f, u)}{\partial(v, u)} \\ &= - \left(\frac{\partial(f, u)}{\partial(f, v)} \right)^{-1} \frac{\partial(f, u)}{\partial(v, u)} = - \left(\left. \frac{\partial u}{\partial v} \right|_f \right)^{-1} \left. \frac{\partial f}{\partial v} \right|_u \end{aligned}$$